Actividad 2b: Crear una AMI con WordPress

Objetivo

Instalar WordPress en una instancia EC2, crear una AMI propia y lanzar un clon para comprobar qué elementos conserva.

Una **AMI** es una plantilla para lanzar instancias EC2; no es lo mismo que una instancia o un snapshot EBS. Una AMI respaldada por EBS incluye snapshots de los volúmenes seleccionados, pero no guarda la memoria de la instancia ni garantiza una copia consistente de una aplicación o base de datos en funcionamiento.

Conceptos clave

- **Fuentes de AMI:** AWS, `Mis AMI`, Marketplace o imágenes públicas de la comunidad. Revisad el editor, la procedencia, los permisos, las actualizaciones y posibles costes antes de usar imágenes de terceros.
- **AMI respaldada por EBS:** opción utilizada en esta actividad. La instancia se puede detener e iniciar; los snapshots de sus volúmenes pueden generar costes.
- **AMI respaldada por almacén de instancias (`instance store`):** usa almacenamiento efímero. No permite detener e iniciar la instancia como una AMI respaldada por EBS, y los datos locales se pierden al terminarla. Puede servir para trabajadores desechables de procesamiento por lotes que descargan entradas y guardan resultados fuera de la instancia, por ejemplo, en S3. No se usa en esta actividad.
- **Snapshot EBS:** copia puntual de un volumen. No se lanza una instancia directamente desde él: se crea un volumen (en la misma zona de disponibilidad que la instancia que lo usará) o, si contiene un disco de arranque, una AMI.

Antes de empezar

- Usad solo la cuenta, región y recursos autorizados por el laboratorio. Elegid un tipo de instancia pequeño permitido.
- Trabajad con una instancia temporal, nunca con producción ni con datos personales. Usad credenciales de WordPress desechables y mantened privada la AMI: incluye los archivos y datos guardados en los volúmenes seleccionados.
- Confirmad que podéis administrar ambas instancias con Session Manager. Si no está disponible, usad SSH con una clave autorizada y acceso restringido a la IP permitida; no abráis SSH a todo Internet.
- Para instalar y probar WordPress necesitáis acceso a Internet o la alternativa de conectividad del laboratorio. Limitad HTTP (TCP 80) al origen autorizado.
- Crear instancias, AMI, volúmenes y snapshots puede generar costes. Revisad los límites del laboratorio antes de empezar.
- Al crear una AMI desde una instancia activa, dejad desactivada la opción **No reiniciar** para que AWS pueda reiniciarla y mejorar la consistencia de la imagen. No lo hagáis durante una operación importante.

Actividad

1. Preparar la instancia de origen

1. En **EC2** → **Instancias** → **Lanzar instancias**, seleccionad la AMI oficial **Ubuntu Server 26.04 LTS** en la región autorizada.
2. Usad un nombre identificable, por ejemplo `ami-prueba-origen`, un tipo pequeño permitido y un volumen raíz EBS adecuado. Configurad la conectividad necesaria y un grupo de seguridad con HTTP (TCP 80) limitado al origen autorizado y solo el acceso administrativo imprescindible.
3. Conectad con Session Manager o SSH. Consultad la documentación oficial de WordPress y sus componentes; instalad WordPress y la base de datos en el volumen raíz EBS. Completad el asistente con credenciales desechables y comprobad que el sitio funciona por HTTP.
4. Cread en WordPress una entrada con un título y contenido reconocibles. Servirá para verificar que el clon conserva la aplicación y sus datos.

2. Crear la AMI

1. En **EC2** → **Instancias**, seleccionad `ami-prueba-origen` y elegid **Acciones** → **Imagen y plantillas** → **Crear imagen**.
2. Asignad a la AMI el nombre `mi-wordpress` e incluid el volumen raíz EBS, donde están WordPress y su base de datos. No añadáis volúmenes innecesarios.
3. Dejad desactivada **No reiniciar** y cread la imagen.
4. En **EC2** → **AMI**, esperad a que su estado sea **Disponible**. Conservad la AMI y sus snapshots hasta terminar la prueba con el clon.

3. Lanzar y comprobar el clon

1. En **EC2** → **AMI** → **Mis AMI**, seleccionad vuestra imagen y elegid **Lanzar instancia desde AMI**. Nombradla `ami-prueba-clon` y usad una configuración compatible.
2. Configurad una red y un grupo de seguridad que permitan HTTP desde el origen autorizado y el acceso administrativo necesario. Esperad a que la instancia esté disponible y pase las comprobaciones de estado.
3. La instancia tendrá una dirección distinta. Actualizad en el clon la configuración de URL de WordPress que sea necesaria y abrid `http://<IPv4-pública-del-clon>`.
4. Confirmad que WordPress carga y que aparece la entrada de prueba. Verificad que el clon y el origen son instancias distintas y que los cambios hechos en el clon no modifican la AMI ni la instancia de origen.

Limpieza

Al finalizar, terminad las instancias temporales, salvo que el laboratorio indique que deben conservarse. Si ya no necesitáis la imagen, deregistrad únicamente la AMI que creasteis y eliminad sus snapshots solo después de comprobar que no se utilizan en otra AMI. Revisad también volúmenes y direcciones IP elásticas temporales: pueden seguir generando cargos. No eliminéis recursos compartidos o preexistentes.